UNITÀ 7 · LA GESTIONE DELLE PERIFERICHE

Censimento delle periferiche

Ogni dispositivo che usi ogni giorno è un piccolo zoo di periferiche, ognuna con il suo driver o il suo firmware. Fai il censimento, poi calcola chi è lento e chi è veloce.

Cosa consegni: un file **periferiche-cognome.pdf** su Novaula, nella scheda Compiti (scrivilo con Writer o Google Documenti ed esportalo in PDF). **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Che cosa devi fare

1. **Il censimento.** Scegli un computer di casa (Gestione dispositivi: Win + X) oppure il tuo telefono (Impostazioni, Info sul telefono, e l'elenco dei sensori e delle connessioni). Fai una tabella con **8 periferiche**: nome, input/output/memoria/rete, a blocchi o a caratteri, chi la gestisce (driver nel PC, firmware dentro, o entrambi).
2. **La carta d'identità di un driver.** Su un PC Windows, per 2 dispositivi annota fornitore, data e versione del driver (doppio clic, scheda Driver). Senza PC: scegli un dispositivo e cerca sul sito del produttore che cosa dice l'ultimo aggiornamento del driver o del firmware.
3. **I conti della chiavetta.** Un video da **4 GB** (considera 4000 MB) va copiato su una chiavetta. Calcola il tempo con una velocità reale di **30 MB/s** (USB 2.0) e di **300 MB/s** (USB 3). Poi calcola quanti interrupt servono con il DMA se ogni trasferimento è da **64 KB** (qui considera 4 GB = 4 × 1 048 576 KB).
4. **Buffer o spool?** Per ciascuno di questi casi scrivi se è buffering o spooling e perché, in una riga: a) il video che si carica qualche secondo in anticipo; b) tre compagni stampano sulla stessa stampante; c) il messaggio che scrivi mentre il telefono è senza rete e parte appena torna il segnale.

Esempio di riga del censimento

Periferica	Tipo	Blocchi o caratteri	Chi la gestisce
Touch screen del telefono	input e output	caratteri (eventi di tocco)	driver nel sistema e firmware nel controller del touch

> *"Il computer (o meglio il software al suo interno) fu abbastanza intelligente da riconoscere che gli si chiedeva di svolgere più compiti del dovuto."* · **Margaret Hamilton**, *sull'allunaggio dell'Apollo 11, 1971 (traduzione nostra)*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Censimento di 8 periferiche classificato correttamente	3
Carta d'identità dei driver (o ricerca sull'aggiornamento)	2
Calcoli dei tempi e degli interrupt, con i passaggi	3
Buffer o spool: risposte motivate	2

Non disinstallare e non aggiornare nulla in Gestione dispositivi: per questo compito basta guardare.